

Nom – Prénom :

Note : /10

Classe : Première spé

Durée : 30 min

MINI-TEST S25
Fonction exponentielle (N20)
Calculatrice : interdite

Consignes

Répondre directement sur cette feuille. Les calculs doivent être lisibles. Les réponses doivent être exactes sauf si un arrondi est demandé. Lorsqu'une justification est demandée, une réponse seule peut être considérée comme incomplète.

Partie A — Automatismes / QCM

Pour chaque question, entourer une seule réponse. Aucune justification n'est demandée.

1. $e^5 \times e^{-2} =$

A. e^3 B. e^{-10} C. e^7 D. e^{10}

2. Pour tout réel x , le signe de e^{-x} est :

A. toujours positif B. dépend de x C. toujours négatif D. nul en $x = 0$

3. La dérivée de $x \mapsto e^{5x}$ est :

A. $5e^{5x}$ B. e^{5x} C. $5xe^{5x-1}$ D. e^5

/3

Exercice 1 — Propriétés algébriques

/2

1. Simplifier, sans calculatrice : $(e^2)^3 \times e^{-4}$.

2. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $e^x = 1$.

Exercice 2 — Signe et variations

/2

1. Déterminer, pour tout réel x , le signe de $-2e^{3x+1}$.

2. Donner le sens de variation de la fonction $x \mapsto e^{-4x}$ sur $\mathbb{R}$. Justifier.

Exercice 3 — Dérivée et étude de fonction

/3

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3e^{-2x} + 5$.

1. Calculer $f'(x)$.

2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$.

3. En déduire le sens de variation de f sur $\mathbb{R}$.

Relire : une réponse non justifiée peut être considérée comme incomplète lorsque la justification est demandée.